ACTIVIDAD PRÁCTICA N.º 3 — TALLER DE DISEÑO DE SISTEMAS

ISI601 | AIEP | Trabajo en equipos | Herramientas sugeridas: diagrams.net, Word o similar

1. Objetivo

Modelar los flujos de información del Hospital Universitario «Queremos Vivir», diferenciando procesos lógicos y su realización física, y contrastarlos con la arquitectura, el modelo de datos y las interfaces ya diseñadas.

2. Contexto y continuidad

El hospital atiende aproximadamente a 100.000 asegurados y contempla admisión, atención médica, farmacia, dietética, facturación y administración. En actividades previas se levantaron requisitos, casos de uso, arquitectura de aplicación, DER y tres prototipos. No deben rehacerlos: serán los insumos de esta etapa.

3. Actividades paso a paso

Actividad A. Delimitación de procesos

1. Seleccionen los procesos de ingreso de paciente, asignación de cama, prescripción y entrega de medicamentos y facturación.

2. Identifiquen actores externos, entradas, salidas, reglas y almacenes de datos asociados a cada proceso.

3. Construyan un diccionario de al menos diez flujos de datos con nombre, origen, destino y contenido.

Actividad B. Diagrama de contexto y DFD lógico

1. Dibujen un diagrama de contexto con el sistema como proceso único y sus entidades externas.

2. Descompongan el sistema en un DFD de nivel 0 con al menos cuatro procesos y tres almacenes de datos.

3. Desarrollen un DFD de nivel 1 del proceso de ingreso y asignación de cama; comprueben el balance de entradas y salidas con el nivel superior.

Actividad C. DFD físico y arquitectura

1. Transformen el flujo de ingreso y asignación en un DFD físico: identifiquen pantallas, responsables, base de datos, servicios y documentos.

2. Distingan qué tareas son manuales y cuáles automatizadas; indiquen validaciones y controles de acceso.

3. Expliquen si la solución se desplegará de forma centralizada o cliente/servidor y cómo se comunican los módulos.

Actividad D. Consistencia del diseño

1. Relacionen al menos cinco flujos del DFD con entidades del DER y componentes de la arquitectura existente.

2. Describan dos escenarios de error: cama ocupada y prescripción incompleta, e indiquen qué proceso los detecta.

3. Construyan una matriz requisito → proceso DFD → dato → pantalla para cinco requisitos ya definidos.

4. Preguntas de análisis

1. ¿Qué diferencia hay entre un DFD lógico y uno físico en el proceso de admisión?

2. ¿Cómo se evita una doble asignación de cama y dónde se valida?

3. ¿Qué información puede consultar farmacia sin acceder a datos clínicos innecesarios?

4. ¿Qué cambios habría si una unidad hospitalaria pierde temporalmente conexión?

5. ¿Cómo se demuestra que los diagramas conservan consistencia con el DER?

5. Entrega

Un único PDF con portada, diccionario de flujos, diagrama de contexto, DFD lógico nivel 0 y nivel 1, DFD físico, matriz de consistencia, respuestas y conclusiones. Diagramas legibles y correctamente rotulados.

6. Rúbrica (100 puntos)

Criterio	Puntos
Diccionario y delimitación	15
DFD contexto, nivel 0 y nivel 1	30
DFD físico y arquitectura	25
Trazabilidad y consistencia	20
Análisis y presentación	10

Nota: la actividad es de diseño y análisis; se evalúa la coherencia técnica de los productos y su justificación.